

3rd UNISEC-Thailand Online Meeting
“Space Technology in University”
6 เมษายน 2024

3rd

UNISEC-Thailand
Online Meeting

6 เมษายน 2024
20:00 - 22:00
via Google Meet

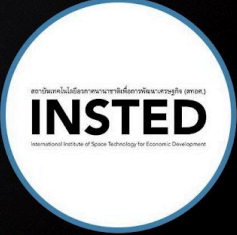
Topic : Space Technology in University



STAR
Kasetsart University
(KU)



จันเยว / มะเหมี่ยว / วินเทอร์ไบน์
Founder / Co-Founder



INSTED
King Mongkut's University of
Technology North Bangkok
(KMUTNB)



กิต้า
Project manager KNACKSAT3



Astronergy
King Mongkut's University of
Technology Thonburi
(KMUTT)



ตัน / เป้า
นักวิจัย / นักศึกษาปริญญาตรี



CUHAR
Chulalongkorn University
(CU)



มุบิน
Deputy Project Manager of CUHAR



unisek-thailand.org
UNISEC-Thailand
unisek_thailand

ลงทะเบียนที่นี่
Register here →



พิธีเปิด

คุณไปป์ ชัยพัทธ์ ผู้ดำเนินรายการ third UNISEC Thailand Online Meeting ในหัวข้อ “Space Technology in University” โดยเชิญชมรมจากมหาวิทยาลัยจาก 4 ที่ ดังนี้

Star Lab - Space Technology Application and Research จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย คุณจันเยว ตำแหน่ง founder และคุณมะเหมี่ยว คุณวินเทอร์ไบน์ ในตำแหน่ง co-founder

INSTED - International Institute of Space Technology for Economic Development จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย คุณกิต้า ตำแหน่ง Project manager KNACKSAT3

Astronergy จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย คุณตัน ตำแหน่งนักวิจัย และคุณเป่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี

CUHAR - Chulalongkorn University High Altitude Research Club จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำโดย คุณมุนิน ตำแหน่ง Deputy project manager

[Timestamp 1:45]

STAR

คุณจินเวย้นำเสนอเกี่ยวกับการก่อตั้งและจุดมุ่งหมายจาก STAR lab จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

STAR เริ่มการก่อตั้งเนื่องจากเมื่อปี 2020 หรือเมื่อ 3 ปีที่แล้วยังไม่มีผลการผลักดันนิสิตให้ศึกษาด้านอวกาศ แลปนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการนิสิตกลุ่มนั้น และผลักดันวิธีใดก็ตามให้ไปได้ไกลมากที่สุด และตรงกับสายงานมากที่สุด โดยเบื้องต้นมีการแบ่งเป็น 2 ทีม คือ team ROCKET และ Team Satellite

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำแลป

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินภัทร ทิพย์โยภาส
- อาจารย์วิศว์ ศรีพาทกุล
- อาจารย์ณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์

ผลงานที่เข้าร่วม

- School Satellite 2024 by GISTDA - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง
- International Space Challenge 2024 (ISC2024) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง
- Spacequest 2024 by NT Satellite - เข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : STAR laboratory KU

Instagram: starlab_ku

สถานที่ : อาคาร 11 ชั้น 8 ฝั่งภาควิชาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำถามเพิ่มเติม

คุณไปป์ : ตอนนี้ทางแลปมีอุปกรณ์หรืองานที่กำลังพัฒนาอยู่ไหมครับ

คุณจินเวย : ถ้าเป็นในส่วนของอุปกรณ์ ด้วยความที่แลปเราเพิ่มก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จึงยังไม่มีอุปกรณ์ครบพร้อมมากค่ะ ส่วนโปรเจกต์ที่กำลังจะทำอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีที่ยืนยันค่ะ

คุณไปป์ : ตอนนี้มีสมาชิกกี่คนหรือครับ และ culture เป็นอย่างไรกันบ้าง

คุณจินเวย : รุ่นที่ก่อตั้งมี 6 คนค่ะ และล่าสุดเพิ่งเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปอีกประมาณ 10 คนค่ะ ส่วน culture ของแลปถ้ามองจากรุ่นแรก จะเป็นการรวมตัวของเพื่อนๆที่สนใจด้านอวกาศ มีการแบ่งงานที่ชัดเจน แบ่งเวลาเล่นและเวลาทำงานค่ะ

คุณไปป์ : ถ้าไม่ใช่นิสิตที่ไม่ใช่สายวิศวกรรมการบินและอวกาศสามารถเข้าร่วมแลปได้ไหมครับ

คุณจินเยาว์ : ในตอนนี้ยังไม่มีคนเข้านอกจากสาขานี้ค่ะ เพราะว่าเรายังมีการวางรากฐานไม่ค่อยแน่น แต่เมื่อต่อไป จะรับสมัครนิสิตจากคณะอื่นเข้ามาได้ค่ะ

[Timestamp 7:20]

INSTED

คุณกิตต้า ธนัท ต้นอึ้ง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แนะนำตัวและนำเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายของแลป INSTED โดยมีสาระสำคัญดังนี้

INSTED เป็นแลปที่สร้างดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ Cubesat ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย ดร.พงศธร สายสุจริต เริ่มจากการนำข้อมูลจากการทำดาวเทียมขนาดเล็กจากต่างประเทศมาสอนรุ่นพี่เป็นครั้งแรก โดยเรียกดาวเทียมนั้นว่า KNACKSAT-1 และได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงดาวเทียม KNACKSAT-3 ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้มีการจำกัดรับเพียงนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ครุศาสตร์ สถิติ และมีสมาชิกในทีม 26 คน ในขณะนี้มีการร่วมมือกับทาง UNISEC Thailand ในส่วน culture เป็นอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง และทำงานกันเป็นทีมเมื่อถึงเวลางาน ส่วนในการเรียน มีการดูแลและช่วยกัน

วิสัยทัศน์

- สร้างแรงบันดาลใจ
- เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

Performance

- KNACKSAT-1 in 2013 (ส่งออกในปี 2018)
- KNACKSAT-2 in 2021 (เตรียมการส่งออกภายในปีนี้)
- KNACKSAT-3 in 2024 (กำลังดำเนินการ)

อุปกรณ์

- Soldering machine
- Oscilloscope
- DC power supply
- Star tracking test room
- Satellite balance tester
- Temperature control cabinet
- Clean room
- Magnetic field tester
- etc.

ช่องทางการติดต่อ

Email : KNACKSAT3@gmail.com

Facebook : Knacksat3

Instagram : knacksat3

สถานที่ : อาคาร 83 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

คำถามเพิ่มเติม

คุณไปป์ : ทำไมคุณก็มาถึงเข้ามาทำงานนี้หรือครับ และ KNACKSAT-2 ตอนนี้เป็นอย่างไหรือครับ

คุณกิต้า : สาเหตุที่ผมเข้ามาคือ ทางโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เปิดโครงการให้นักศึกษาชั้น ปวช. 1-3 ได้ทำเกี่ยวกับการกิจและสร้างทีม และผมก็เป็น 1 ในคนที่สนใจเข้าร่วมในดาวเทียม KNACKSAT-2 ครับ ซึ่งเป็นภารกิจเซ็นเซอร์วัดรังสีในชั้นบรรยากาศ และในตอนนี้ตัวดาวเทียมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เตรียมรอกการส่งขึ้นไป และเรามีทีมเก็บข้อมูลจากตัวดาวเทียมและรอประมวลผลต่อไปครับ

คุณไปป์ : แล้ว KNACKSAT-2 เก็บข้อมูลประมาณกี่ปีหรือกี่เดือนหรือครับ

คุณกิต้า : ข้อมูลของเราจะเก็บประมาณ 2 ปีครับ

คุณไปป์ : หลักการตรวจจับเป็นอย่างไรหรือครับ

คุณกิต้า : เราจะมี shield ที่พัฒนาขึ้นเองกับตัวที่ไม่มี shield ซึ่งส่งขึ้นไปเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่า รังสีมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ electronic ในแผ่นหรือไม่ อาจจะเป็นการเช็คข้อมูลที่อยู่ในตัว sd card ประมาณนี้ครับ

คุณไปป์ : ย้อนไปที่ KNACKSAT-1 ตอนนี้เป็นอย่างไบ้างหรือครับ

คุณกิต้า : ภารกิจของ KNACKSAT-1 คือการศึกษา subsystem ของตัวดาวเทียม เพราะเป็นดาวเทียมดวงแรกที่เราได้ส่งขึ้นไป และเรานำข้อมูลที่ได้มาทำ KNACKSAT-2 ต่อ และศึกษาเกี่ยวกับ MTQ (Magnetic Torquer) ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ณ ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นขยะอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

คุณไปป์ : ทางดาวเทียมเน้นไปทาง subsystem ไหนหรือครับ

คุณกิต้า : ทางเราทำทุก subsystem ครับ แต่เราจะเน้นไปทาง payload มากกว่าครับ เพราะเรามีข้อมูลจากดาวเทียมเก่าอยู่แล้ว จึงนำมาต่อยอดครับ

คุณไปป์ : ในส่วนอุปกรณ์ ถ้าแลกเปลี่ยนต้องการจะใช้ สามารถยืมไปใช้งานได้ไหมครับ

กิต้า : ถ้าต้องการยืม สามารถติดต่อมาได้ครับ แล้วทางเราจะให้อาจารย์ปรึกษาให้อีกทีครับ

คุณไปป์ : ตอนนี้มีอุปกรณ์ไหนที่โดดเด่นของแลปเราบ้างครับ

คุณกิต้า : คิดว่าน่าจะเป็นตัว Balance คือเช็คการทรงตัวของดาวเทียม และตัว Rasp และ magnetic field และมีห้องดำในการติดตาม star tracking และมีตู้อุณหภูมิความร้อนที่เราสามารถ standby ได้ตลอดเวลาครับ

คุณไปป์ : ตอนนี้รุ่นที่โตที่สุดในแลปมีใครบ้างหรือครับ

คุณกิต้า : ตอนนี้รุ่นที่โตที่สุดจะเป็นปี 3 ถ้าไม่นับอาจารย์

คุณไปป์ : แล้วคุณนิวจากทาง unisec เมื่อมีติดตั้งครั้งที่แล้วได้ทำงานร่วมกันไหมครับ

คุณกิต้า : อยู่ด้วยกันครับ ถึงแม้ว่าโต๊ะเราจะแยกกันอยู่แต่เราสามารถเข้าไปพูดคุยและสอบถามงานได้ตลอดเวลาครับ

[Timestamp 19:56]

Astronergy

คุณต้นและคุณเป่า นักวิจัยและนิสิตมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวแนะนำตัว และนำเสนอ แลป Astronergy โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

Astronergy เป็นแลปเกี่ยวกับการวิจัย สร้าง และออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม Cubesat เป้าหมายคือการมุ่งเน้นไปที่ระบบขับเคลื่อนและชิ้นส่วน Actuator ของดาวเทียมขนาดเล็ก และเป็นการปูพื้นฐานเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน ในการวิจัยได้มีการพัฒนา thruster ขนาดเล็ก และต่อยอดเป็น Hybrid Micro Truster และมีการวิจัย Nozzle ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 02-470-9125

Google : Astronergy Lab

Email : astronergylab@gmail.com

สถานที่ : อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำถามเพิ่มเติม

คุณไปป์ : สอบถาม culture ภายในแลปหน่อยครับ

คุณต้น : จริงๆ culture ของเราจะเหมือนเป็นห้องเรียนที่ open source ที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาและวิจัยได้ ส่วนใหญ่ทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นี้ก็อยู่เหมือนชมรมละกันครับ

คุณไปป์ : ตอนนี้ สมาชิกทั้งหมดในแลปมีประมาณกี่คนหรือครับ

คุณต้น : ปัจจุบันมีประมาณ 9 คน รวมอาจารย์ด้วยอีก 1 ท่านครับ

คุณไปป์ : อุปกรณ์ในแลปมีชิ้นงานไหนที่ใช้งานกันอยู่ครับ

คุณต้น : ส่วนใหญ่จะเป็น case setup ครับ เช่น พารามิเตอร์ต่างๆ และเซตอัพต่างๆที่เราสามารถนำมาใช้ และปรับเปลี่ยนได้ครับ ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ที่โดดเด่นครับ เพราะจะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในแลปอยู่แล้วด้วย

คุณไปป์ : แลปเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วหรือครับ

คุณต้น : ถ้าแบบทางการก็จะเป็น 1 ปีถ้วนครับ ถ้าไม่ทางการก็ 1 ปีครึ่งครับ

คุณไปป์ : มีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะมั้ยครับ

คุณต้น : มีเข้ามาเรื่อยๆครับ แต่ก็จะมีนักศึกษาที่เข้ามาเพื่อทำโปรเจกต์ด้วย มีประมาณ 6 คน วนเวียน มาตลอดครับ อันที่จริงแลปเราไม่ได้มีแค่อากาศยานอย่างเดียว แต่ก็มีทำ engine, turbine ก็มีครับ

คุณไปป์ : ที่ทำโปรเจกต์จบ มันจะมีทุกๆปีเลยใช่มั้ยครับ หรือขึ้นอยู่กับเด็กในปีนั้นด้วย

คุณต้น : ขึ้นอยู่กับเด็กในปีนั้นด้วยครับแต่ปกติก็จะมีปีละ 1 กลุ่ม

คุณไปป์ : ภายในแลป อยู่ด้วยกันเป็นยังไงหรือครับ

คุณต้น : เรียกว่าอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเลยดีกว่าครับ มีอะไรก็แวะเวียนเข้ามา เป็นที่พักผ่อนบ้าง หรือทำงาน บ้าง

คุณโป๊ป : มีคนนอนที่แลปไหมครับ

คุณตัน : จริงๆก็มีครับ เราถือคติว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานครับ แล้วแต่คนเลยครับว่าจะพักผ่อนนานมากน้อยแค่ไหน

[Timestamp 29:35]

CUHAR

คุณมุมิน Mumin Waealee และคุณเอิร์ธ Tanin Limpabandh ตัวแทนจากชมรม CUHAR จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวแนะนำตัวและแนะนำโปรเจ็ค CUHAR มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

CUHAR (Chulalongkorn University High-Altitude Research Club) เป็นชมรมวิจัยเกี่ยวกับจรวดและสิ่งที่อยู่บนฟ้า โดยอยู่ภายใต้คณะ ISE (International School of Engineering) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Engineering Subsystems

- Structure : ดูแลชิ้นส่วนและ materials ของจรวด
- Avionics : ทำ Hardware และ Software
- Recovery : ดูแลเรื่องการทำให้จรวดลงมาอย่างปลอดภัย
- Payload : ดูแลเรื่องภารกิจของจรวด
- Flight Dynamics and Propulsion : การส่งจรวดขึ้นไป

วิสัยทัศน์

- ต้องการพัฒนาให้บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้การใช้จริงก่อนความรู้ในห้องเรียน
- ต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆทางวิศวกรรมที่ทางแลปต้องการวิจัย
- *ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปล่อยจรวดในความร่วมมือของทางวิศวกร นักวิจัย รวมไปถึงนักศึกษา

Culture

ทุกคนทำงานร่วมกัน ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครกว่าและมีอิสระทางความคิดเห็นของตน อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวตลอดงานวิจัยจนถึงการแข่งขัน

Establishment of CUHAR

CUHAR ก่อตั้งเมื่อปี 2021 และมีสมาชิกประมาณ 10 คน เริ่มจากการสร้างบอลลูน และเริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจรวด ซึ่งการแข่งขันแรกของทีมคือ Spaceport America CUP การแข่งขันยิงจรวดระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือขององค์กร ESRA และ Spaceport America ทำให้เกิด network ที่มากขึ้นกับหลายประเทศ

Generation

CUHAR gen 1 and CURSR-I Rocket (2022)

- แข่งขันในความสูง 10,000 ฟุต อันดับที่ 32
- รางวัล Dr.Gill Moore Award for Innovation

CUHAR gen 2 and CURSR-II Rocket (2023)

- แข่งขันในความสูง 30,000 ฟุต อันดับที่ 7

CUHAR gen 3 and CURSR-III Rocket (ปัจจุบัน)

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : CUHAR - Chulalongkorn University High Altitude Research Club

Instagram : cu.hightaltitude

คำถามเพิ่มเติม

คุณไปป์ : อาจารย์ที่ปรึกษามีที่คนหรือครับ สมาชิกประมาณกี่คนหรือครับ

คุณเอิร์ธ : ประมาณ 7 ครั้ง มาจากภาค ISE ,ภาคเคมีและภาคอื่นๆอีกครับ สมาชิกมีประมาณ 110 คน และ active members ประมาณ 35-60 คนต่อทีม

คุณไปป์ : มีเคล็ดลับในการรับคนเยอะได้ขนาดนี้มั้ยครับ

คุณเอิร์ธ : น่าจะการจัดการทีมในการรับคนดี

คุณไปป์ : ประชาสัมพันธ์ผ่านไหนหรือครับ

คุณเอิร์ธ : ส่วนใหญ่ทางชมรมจะประชาสัมพันธ์เอง แต่บางทีทาง ISE ก็มาช่วยบ้าง อย่างออกบูธตามงานต่างๆ

คุณไปป์ : engagement ในมหาลัย เข้าถึงกันอย่างไร

คุณมูมิน : ผมคิดว่า คนในคณะรู้จักกันอยู่แล้วว่า มีอยู่แล้วในฐานะชมรมจรวด แต่เรื่องการทำงาน คนนอกเขายังไม่ได้รู้ขนาดนั้น ถ้ามองเป็นภาพรวม engagement น่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ

คุณไปป์ : สปอนเซอร์จากหน่วยงานต่างๆ ประสานงานอย่างไร

คุณมูมิน : เรามีฝ่ายสำหรับประสานงานอยู่แล้วครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าถึงยังไงเหมือนกัน

คุณไปป์ : ทางมหาลัยให้ความช่วยเหลือเยอะไหมครับ

คุณเอิร์ธ : เยอะครับ ควรให้เครดิตกับทางมหาลัยเลย ให้ความเชื่อใจกัน ให้เกียรติกัน

คุณไปป์ : ทาง UNISEC ในคอนแทกด้านจรวดจากโรมานีและตุรกี และเราสามารถเสนอขอใช้พื้นที่ในการทดสอบยิงจรวดได้ เดียวผมจะติดต่อไปเพื่อต้องการอะไรต่างๆ

คุณเอิร์ธ : ได้ครับ ยินดีมากๆเลยครับ

คุณไปป์ : ได้คุยกับทาง สทป.ไหมครับ

คุณเอิร์ธ : คุยครับ ทำให้เราได้เข้าถึงมากขึ้น ผมอยากให้ชมรมของเรายังเป็นคลับอยู่ ไม่ได้มีอะไรกดดัน แต่มีความจริงจังมากขึ้น มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น

คุณไปป์ : ในช่วงที่ผ่านมา ยังมีแค่ตัว Spaceport อย่างเดียวใช่ไหมครับ

คุณมูมิน : จริงๆแล้ว งานที่อยากทำคือเครื่องบินบังคับ แต่เราจะโฟกัส innovation เล็กๆมากกว่าด้วยครับ

คุณไปป์ : recruit คนมา มีปี 1 บ้างไหมครับ

คุณมุนิน : เยอะเลยครับ และโฟกัสที่ปี 1 ด้วยเพราะอยู่ได้นาน และมีความตั้งใจครับ

[Timestamp 1:07:15]

Q&A

คุณแนท ธีระวัธ ดำเนินรายการ โดยมีคำถามให้แขกรับเชิญตอบ ดังนี้

คำถาม ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอันดับต้นด้านสายงานอวกาศ ทำให้แต่ละทีมหรือแต่ละแลปเกิดปัญหาหรือความท้าทายอะไรขึ้นบ้างมั๊ยครับ

Astronergy - ความท้าทายหลักๆของเราคือการ import เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเราเลย ทั้งทางกฎหมายด้วย และเรื่องการหาอุปกรณ์ในราคาที่ค่อนข้างสูง

CUHAR - ปัญหาคล้ายๆกันครับ ทางเราก็มียุทธศาสตร์ experiment ต่างๆมากขึ้น และจรวดเราไม่สามารถยิงทดสอบมันก่อนได้ เนื่องจากพื้นที่ที่จำกัดและการประสานงานที่ยาก อีกปัญหาหนึ่งคือการซื้อของนำเข้าหรือบางทีเราไม่สามารถเข้าถึงวัสดุบางตัวได้

INSTED - ยกตัวอย่างของตัว KNACKSAT-2 จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ payload ต่างๆ เนื่องจากแลปในการทดสอบมีน้อยลงและไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถทดสอบในประเทศไทยได้

STAR - บุคลากรที่ให้การศึกษายังมีไม่เพียงพอและเรายังไม่สามารถเข้าถึงได้มาก

คำถาม เข้ามาทำงานในด้านอวกาศได้อย่างไร

Astronergy - เริ่มจากอาจารย์ที่ปรึกษาจบมาจาก USC ซึ่งต้องการอยากจะทำระบบ thruster อยู่แล้ว แล้วมาเจอกับพี่ซึ่งทำเกี่ยวกับ aerospace อยู่แล้ว จึงได้สร้างแลปขึ้นมาครับ

CUHAR - ในมุมมองของชมรม ทางชมรมเห็นว่าด้านจรวดมีการแข่งขันเยอะจึงตัดสินใจลุยสายจรวดต่อมาเรื่อยๆครับ แต่ถ้าในมุมมองของผม ส่วนตัวผมชอบเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์และยานอวกาศ จึงตัดสินใจเข้า AERO และเข้าร่วมชมรม CUHAR ด้วยเลยครับ

INSTED - เริ่มมาจากอาจารย์ปอมจบปริญญาเอกทางวิศวะอากาศยานมาโดยเฉพาะ และเคยทำดาวเทียม cubesat ดวงแรกที่ญี่ปุ่น จึงนำองค์ความรู้มาสอนพี่ๆที่ไทยเพื่อทำ cubesat ดวงแรกของไทย ส่วนผมเข้าร่วม KNACKSAT-2 จะมีการรับเลือกเข้าไป และเข้าอยู่ในทีมที่สนใจและอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับ

STAR - พวกเรามีความตั้งใจเพื่อผลักดันภาควิชาของเราได้เข้าถึงอวกาศมากขึ้นสำหรับคนที่สนใจในด้านอวกาศค่ะ

คำถาม อุปกรณ์ที่ต้องการสำหรับทำงานขึ้นไป คืออุปกรณ์ใด

STAR - ถ้าได้คอมแรงๆซักเครื่องก็โอเคแล้วค่ะ

INSTED - สำหรับแลปเรา คงจะเป็นตัวทดสอบระบบ cubesat ของเราเองครับ

Astronergy - สำหรับเราอยากได้เป็นสถานที่มากกว่าครับ สถานที่สำหรับทดสอบอุปกรณ์ เพราะมหาลัยมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดมากครับ

CUHAR - อยากได้เครื่องปรับอากาศ แก้อ้อ ละก็เครื่องฟอกอากาศครับ

คำถาม บริเวณแลป ที่สถานที่ที่รวมตัวกันเป็นประจำไหม

INSTED - ถ้าเป็นของ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เราจะซื้อผ่าน ES และ RS สำหรับสถานที่ hangout หลังจะมีร้านอาหารอย่างป่าแก้ว หรือ ม.4/4

STAR - ที่บาร์วิเศษตอบโจทย์ที่สุดค่ะ และเป็นร้านข้าวมันไก่

Astronergy - ไม่มีที่ประจำกันอยู่แล้ว อาจจะเป็นโรงอาหารในมหาลัย หรือร้านหมูกระทะหรือสุกี้ก็น้อยครับ

CUHAR - เน้นบ้านๆ เช่น เสน่ห์ลาบก้อย และไปบรรทัดทองกันบ้างครับ

คำถาม อยากเห็นอนาคตของแลปของเราอย่างไรในอีก 3 ปีต่อจากนี้

STAR - ตอนนี้อยากให้ดำเนินต่อไปและยั่งยืน หรือสร้าง cubesat ได้ก็โอเคแล้วค่ะ

INSTED - ต้องการข้อมูลของ KNACKSAT ดวงต่อไปเพื่อที่จะสร้าง KNACKSAT เพิ่ม และต้องการสร้างบุคลากรในทีมให้มีประสิทธิภาพภายในมหาลัย มีการศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับ Rover และ Rocket ในอนาคต

Astronergy - ต้องการให้ทีมวิจัยเกี่ยวกับ Ground up เทคโนโลยีมากขึ้น และให้ผู้คนต่าง ๆ นำความรู้ที่เรา มีไปใช้ประโยชน์มากขึ้นในอนาคต

CUHAR - ต้องการให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจรวดต่อไปและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องการสร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้มีความสนใจทางเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้น และจับมือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรือทีมอื่นๆด้วยเช่นกัน

คำถาม แนะนำมีการหาข้อมูลในการทำโปรเจกต์ แนวคิด การแก้ปัญหาในการทำวิจัย

INSTED - ค้นหาใน Google Scholar เพื่อที่จะหางานวิจัยจากต่างประเทศนำมาหาวิธีการคิด สูตร และนำมาปรับใช้และพัฒนาตามแลปของเราเอง

Astronergy - ค้นหาใน Google Scholar เช่นกันครับ ซึ่งเป็นการใช้งานวิจัยที่เขาเคยทำอยู่แล้ว ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้

STAR - ขั้นแรกฟอร์มโอเคด้วยกันก่อน และแบ่งงานกัน ซึ่งแหล่งความรู้ก็จะเป็นที่คล้ายๆกันค่ะ

CUHAR - คล้ายๆกันครับ ศึกษาจาก Google Scholar, ScienceDirect, Youtube เพื่อเป็น technical idea ในการทำงาน มีการแบ่งงานครับ

คำถาม ในการแข่งขัน payload ของ CUHAR มีอะไรบ้าง

CUHAR - ไม่ใช่ทางวิชาการนะครับ เป็นการเอาปากกา Sharpie ไปจ่อกับกระดาดเพื่อดู vibration curve และมีโอเดียดาวาศผ่านรูแต่มีความอันตรายน้อยครับ

คำถาม จุดประสงค์และความคาดหวังของการรวมตัวของแลป และประสบความสำเร็จหรือคืบหน้าไปอย่างไรแล้วบ้าง

STAR - สร้างแลปเพื่อสนองความต้องการของนิสิตในกลุ่มเฉพาะเฉยๆค่ะว่า อยากแข่งขันด้านอวกาศ เมื่อตั้งแลปขึ้นมาแล้วจึงต้องการจะต่อยอดและให้น้องๆที่มีความตั้งใจได้สานต่อไปค่ะ

Astronergy - เราเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างแลปนี้ขึ้นมา ปัจจุบันนี้แลปดูเป็นในรูปแบบขององค์กรมากขึ้น เป้าหมายเรามีมากขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมา เริ่มต้นจาก proof คอนเซ็ปต์ของ thruster ที่สามารถทำได้จริงๆ ซึ่งเป็นจุดที่เราสำเร็จมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราจึงเจาะลึกลงไปในแต่ละ component ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปของเรา

INSTED - เป้าหมายแรกของเราคือต้องการทำดาวเทียม Cubesat หนึ่งดวงให้เสร็จภายในปีนี้ และสร้างบุคลากรที่เกี่ยวกับอวกาศให้มากขึ้นครับ

CUHAR - ต้องการเก็บรางวัลให้ได้มากขึ้น และเข้าใกล้กับอวกาศมากขึ้น ที่ผ่านมาระบอบความสำเร็จกับการสร้าง sandbox สำหรับนิสิตที่อยู่ในจุฬา เป้าหมายในระยะยาวคือการสร้างและพัฒนาคน มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับ space technology ให้มากขึ้นครับ

คำถาม นักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับโทรคมนาคมสามารถเข้าร่วมงานเกี่ยวกับอวกาศได้ไหม อยากทราบแนวทางในการทำงานในสายงานนี้

INSTED - บริษัทในไทยค่อนข้างที่จะมีเยอะครับ เช่น mu space, nb space, thaicom ความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงเนื่องจากตอนนี้เราใช้เสา cellular ซึ่งมีข้อเสียบ้าง ในขณะที่เมื่อเทียบกับดาวเทียม คมนาคมให้ผลที่ดีกว่า ทำให้สายโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้ามาส่วนร่วมในการทำงานได้ครับ

คำถาม โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เช่น จรวดวิถี วงโคจร จะใช้ภาษาอะไร และเริ่มต้นอย่างไร

INSTED - โปรแกรมเกี่ยวกับการนำร่องผมแนะนำควรใช้ MATLAB เพราะสามารถควบคุมการ control ในรูปแบบต่างๆได้ เช่น การ rotate มุม, การแปลงพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล ถ้าด้าน coding ในส่วนของ signal control อาจจะเป็น STM32 จะเจาะตลาดมากกว่า

CUHAR - ใช้ MATLAB และ Python คำนวณ territory และตัวจรวด จะมีสองตัวที่ใช้ในการคำนวณหลักๆครับ

คุณโป๊ป - ผมแนะนำ STK จะเป็นโปรแกรม stimulate ด้านดาวเทียมได้ เช่น orbit, การ launch จรวด และมีโปรแกรม GMAT ของ NASA สามารถเขียนเพื่อทำการ stimulate ของ orbit ได้ครับ ส่วนภาษา ผมคิดว่า python หรือไม่ก็ java ที่ผมเห็นกันเยอะๆ

คำถาม เราสามารถประยุกต์การใช้ ai อย่างไรกับเทคโนโลยีอวกาศได้บ้าง

คุณแม็ค - ผมคิดว่า ai จะเข้ามาช่วยในด้านของ data filter และ data analysis ของทางด้าน process ข้อมูล เช่น อัตราน้ำไหล อัตราไฟไหม้ในพื้นที่ ผ่านดาวเทียม และใน case study ของอเมริกา ก็มีการใช้อยู่ด้วยครับ

คำถาม CUHAR ทางกฎหมายด้านจรวด มีการผลักดันด้านนี้อย่างไร

CUHAR - เนื่องจากในไทยมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นการยิงจรวด หรือการครอบครองเชื้อเพลิงสำหรับมอเตอร์ ทางนิติศาสตร์ในทีมยังไม่มี และยังปรึกษากับทางคณะอยู่เหมือนกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง รวมถึงการติดต่อหน่วยงานว่าทางเรามี authority ในการยิงจรวดหรือไม่

คำถาม ทีมไหนต้องการรับสมัครคน

INSTED - ตอนนี้ทางแลปของเรายังขาดคนในชำนาญในการทำเอกสาร data ในทีม และฝ่ายจัดซื้อ การเตรียมโปรโมทเยอะมากๆครับ ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ครับ

Astronergy - ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ เรามี subcomponent ให้เข้ามาเรียนรู้ได้เยอะเลยครับ

CUHAR - ถ้าใครสนใจในด้านการทำงานของจรวด และองค์ประกอบภายใน สามารถเข้ามาศึกษาได้ครับ ตอนนี้เรากำลังมองหาทีมและหน่วยงานเพิ่มเติมที่สามารถประสานงาน ทำงานด้วยกัน และลดข้อจำกัดต่างๆครับ

STAR - ในอนาคตจะมีประกาศรับสมัครคนเข้าเพิ่มแน่นอนค่ะ

[Timestamp 1:50:22]

Upcoming Events

UNISEC Global Virtual Meeting 43rd : 20 เมษายน

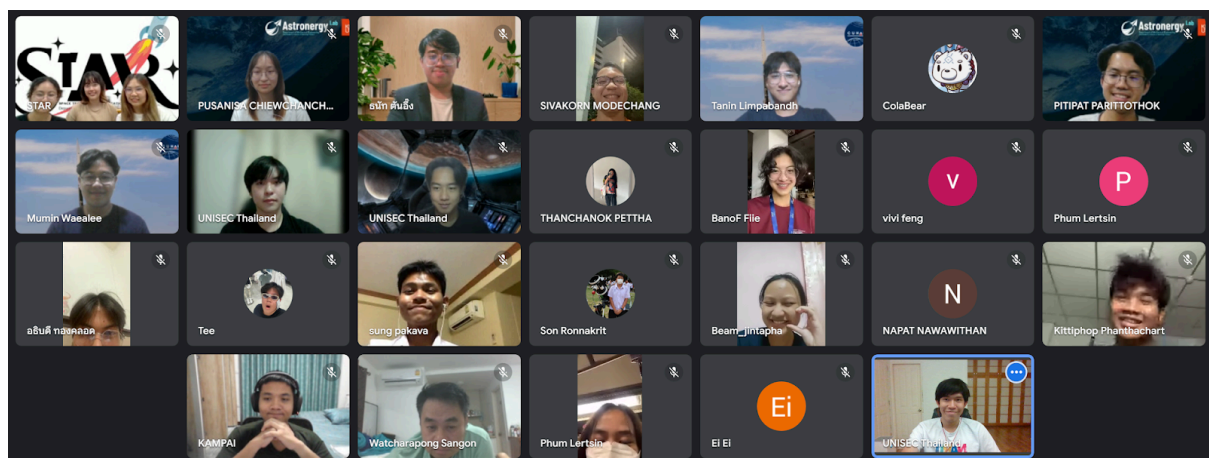
The 5th KIBO Robot Programming Challenge : 13 พฤษภาคม

Pre-9th Mission Idea Contest : 24 กรกฎาคม

10th UNISEC-Global Meeting : 25-29 พฤศจิกายน

UNISEC Thailand Online Meeting : วันเสาร์แรกของทุกเดือน

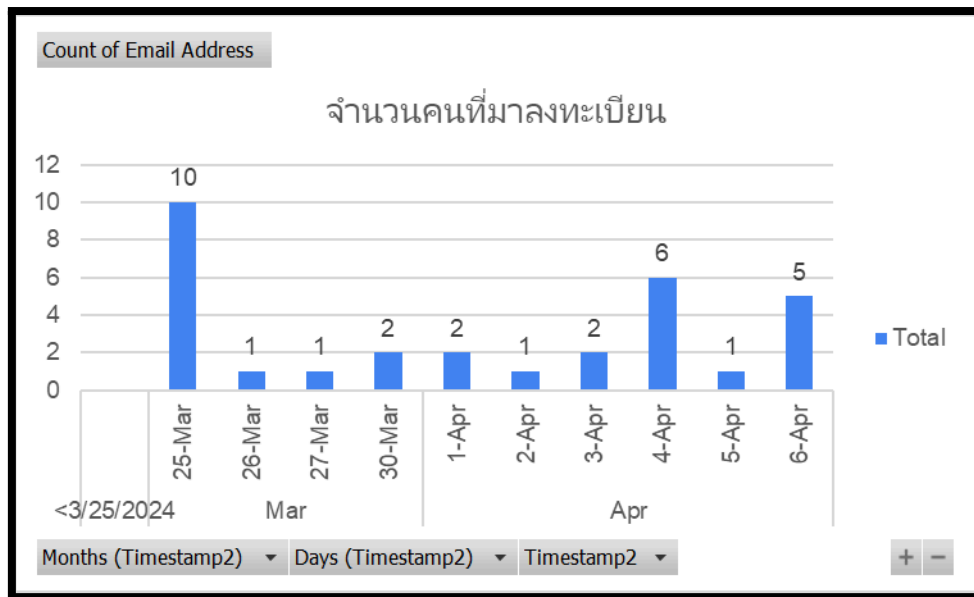
รูปภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม



รายงาน Data April 2024

รายงานเดือนเมษายน 2024

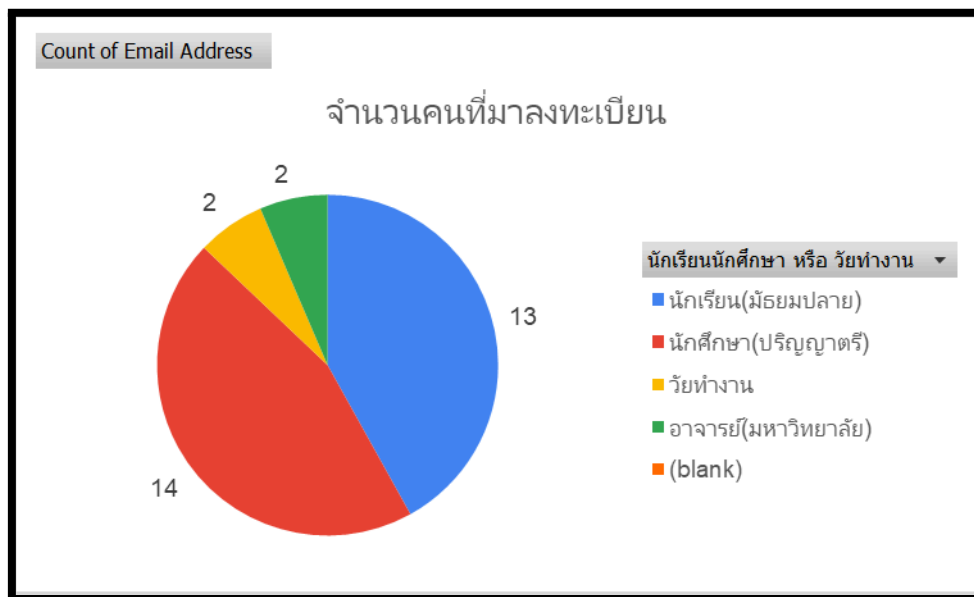
รายงานจำนวนคนลงทะเบียนต่อวัน



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 31 คนซึ่ง 25 มีนาคมมีคนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นจำนวน 10 คน นับเป็น 32 % ของคนลงทะเบียนทั้งหมด

รายงานประเภทคนที่ลงทะเบียน

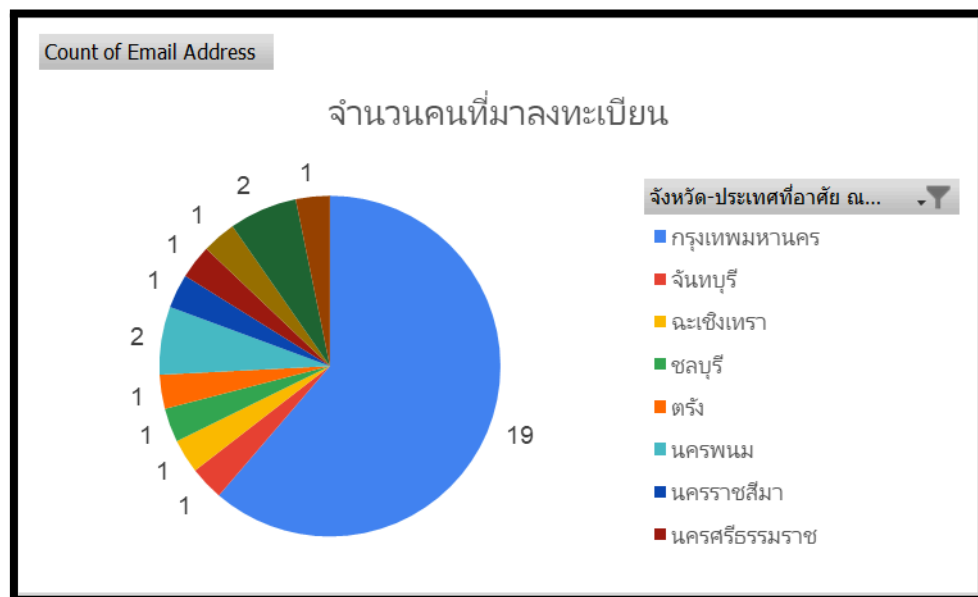
Row Labels	Count of Email Address
นักเรียน(มัธยมปลาย)	13
นักศึกษา(ปริญญาตรี)	14
วัยทำงาน	2
อาจารย์(มหาวิทยาลัย)	2
(blank)	
Grand Total	31



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 31 คนซึ่งเป็นคนที่เรียนโรงเรียนมากที่สุดถึง 14คนหรือคิดเป็น 45.1 % และทั้งหมดของโรงเรียนนั้นเป็นมัธยมปลายทั้งหมด รองลงมาโรงเรียนจากค้อมาลัยซึ่งมีจำนวนถึง 13 คน นับเป็น 41.9 % ประกอบด้วยปริญญาตรีทั้งหมด ที่เหลือเป็นวัยทำงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างละ 2 คน

รายงานประเภทจังหวัดของผู้สมัคร

Row Labels	Count of Email Address
กรุงเทพมหานคร	19
จันทบุรี	1
ฉะเชิงเทรา	1
ชลบุรี	1
ตรัง	1
นครพนม	2
นครราชสีมา	1
นครศรีธรรมราช	1
นครสวรรค์	1
นนทบุรี	2
บุรีรัมย์	1
Grand Total	31



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าในคนที่ลงทะเบียนนั้นมาจากกรุงเทพ ถึง 19 คนหรือ 61.2% อันดับสองคือนนทบุรีและนครพนม 2 คน หรือ 6.4 % ที่เหลือจังหวัดละ 1 คน

รายงานคำถามที่ถาม speaker

Row Labels	Count of Email Address
-	4
แหล่งความรู้ที่ใช้ในการหาความรู้ทำproject ต่างๆ	1
การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศ เช่น จรวดนำวิถี จรวดที่ส่งยานอวกาศไปทั่วจักรวาล พัฒนาโดยใช้ภาษาอะไรครับ และถ้าอยากเริ่มต้นควรเริ่มยังไงดี	1
จบมาแล้วมีโอกาสร่วมงานตรงสายสูงมั้ย แล้วสามารถทำงานอะไรและที่ไหนได้บ้าง อาชีพเหล่านี้คนต้องการทำมากแค่ไหน	1
จุดประสงค์และความคาดหวังในการร่วมตัวกันก่อตั้งหน่วยงาน/องค์กร คืออะไร และที่ผ่านมามีจุดประสงค์สำเร็จแล้วหรือยัง	1
นศ. ที่เรียนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สามารถหาที่ฝึกงานหรือทำงานในด้านอวกาศได้ไหม อยากได้แนวทางครับ	1
ผมอยากเริ่มต้นในการหาความรู้ด้านอวกาศ อยากทราบว่าพอจะมีแหล่งข้อมูลที่จะแนะนำไปไหมได้เข้าไปเรียนรู้ได้ไหมครับ	1
(blank)	21
Grand Total	31

รายงานจำนวนคนที่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคย

Row Labels	Count of Email Address
เคย	9
ไม่เคย	22
Grand Total	31

คนที่เคยเข้าร่วมมีอยู่ 9 คนหรือคิดเป็น 29 % ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมี 22 คน หรือ 71 %

รายงานช่วงอายุคนที่เข้าร่วม

Row Labels	Count of Email Address
46	1
13-18	13
19-24	14
25-30	1
31-36	2
(blank)	
Grand Total	31

ช่วงอายุที่มีการเข้าร่วมมากที่สุดคือช่วง 19-24 ปี ถึง 14 คน หรือ 45.1 % รองลงมาคือช่วง 13-18 ปี ถึง 13 คน หรือ 41.9 % ที่เหลือมีจำนวนพอๆกัน

รายงานสถานศึกษาหรือที่ทำงานที่คนลงทะเบียนอยู่

Row Labels	Count of Email Address
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์	1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด จันทบุรี	1
โรงเรียนกำเนิดวิทย์	1
โรงเรียนดาดลิปะประชาสรรค์	1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย	2
โรงเรียนพรตริกุล	1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช	1
โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร	1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์	1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี	1
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี	1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	1
Grand Total	31

จากผลสำรวจบอกได้ว่าใน 31 คนที่ลงทะเบียนนั้นมีคนที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถึง 10 คนนับเป็น 32.2 % จากคนลงทะเบียนรองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5 คนนับเป็น 16.1 % ด้วย

รายงานคนที่ลงทะเบียน

Row Labels	Count of Email Address
2549sabaitip@gmail.com	1
สไบทิพย์ เอี่ยมป้อ	1
9386@pornsirikul.ac.th	1
ภคว จำเริญ	1
akkanate2546@gmail.com	1
นายอัคคเตศร์ จันทรเสาวพัตร	1
anechasengwan@gmail.com	1
อเนชา เสงวัน	1
athibordee2550@gmail.com	1
นาย อธิบดี ทองตลอด	1
beam12js@gmail.com	1
จินตภา สนอ่วม	1
bemikha@gmail.com	1
เปรมิกา ฟง	1
chatchawit.thipfun@gmail.com	1
ชัชวิษฐ์ ทิพย์ฝัน	1
earth3048@gmail.com	1
ณเรศร ภารัตูจิรา	1
fifatein@gmail.com	1
ทักษ์ดนัย ศรีสมบัติ	1
fresh.supakarn@gmail.com	1
ศุภกานต์	1
gwanggy38613@gmail.com	1
ธัญชนก เพ็ชรทา	1
hardkungtv@gmail.com	1
พัชรวิษฐ์ บุญสมเชื้อ	1
jakrapop.won@gmail.com	1
จักรภพ วงศ์วิวัฒน์	1
kiewsin.faii@gmail.com	1
ภาวินี เขียวสิน	1
momamo555@hotmail.com	1
ปิยศักดิ์ คงทอง	1
peerayoot425@gmail.com	2
พิรยุตม์ วัฒนนวนาสกุล	2
phasaporn.aro@gistda.or.th	1
นายภัสพร อรุณเจริญสุข	1
phuwanut2002@gmail.com	1
ภูวนันท์ พัทธะฐนัน	1
piphat1155@gmail.com	1
พิพัทธ์ วิกิระเมศกุล	1
poom162738@outlook.com	1
สุธิพนธ์ สติระวัฒน์พงศ์	1
pppinpop.24@gmail.com	1
ภาวินี โองเพ็ชร	1
punnathorh@gmail.com	2
ปิ่นเพชร จินดาวนีย์	2

☐ ronnakrit2552@gmail.com	1
รณเกียรติ เกื้อสกุล	1
☐ siravij.prae@mail.kmutt.ac.th	1
สิริวิชญ์ แพร่วิชากิจ	1
☐ sivakorn.kkk@mail.kmutt.ac.th	1
ศิวกร โหมดขัง	1
☐ tin_254777@hotmail.com	1
ถิ่นไทย บุตรสีทา	1
☐ watcharapongs@g.swu.ac.th	1
วัชรพงศ์ แสงอ่อน	1
☐ weerachai.pcc17@gmail.com	1
วีระชัย	1
Grand Total	31